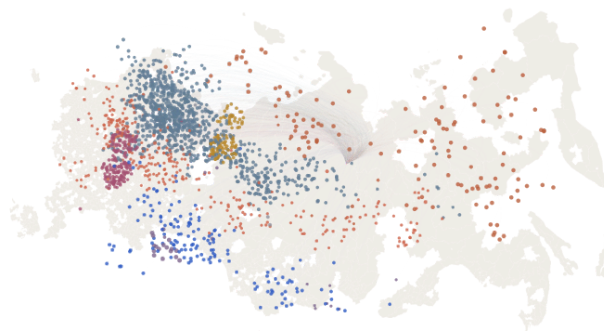


У России есть скрытая география потребления.

Территории могут находиться далеко друг от друга и быть близкими по структуре покупок. Атлас помогает исследовать это сходство и его изменения за два года.

● Территории разные.
Привычки связывают.



От карты — к сходству потребления.
Одна точка — один муниципалитет; группы показаны условно.

1904 территории в исследовании

24 месяца наблюдений

Близость определяется расходами.

От походов в кафе до покупок на маркетплейсах: важно, как соотносятся категории спроса и как меняется их структура. Мы изучили 45 696 наблюдений за 24 месяца. Население и зарплата в построении групп не участвуют.

70%

Структура расходов

Продовольствие, здоровье, общепит, маркетплейсы, транспорт и технический остаток «Прочее».

30%

Уровень расходов

Общий показатель безналичных расходов, приведённый к сопоставимому масштабу внутри месяца.

70/30 — веса двух сторон сравнения, а не доли потребительского бюджета. Общая база и аддитивность категорий остаются ограничением.

Связь возникает при **взаимном выборе** среди 20 наиболее похожих территорий.

45 696

наблюдений «территория × месяц»

Один и тот же состав территорий на протяжении двух лет.

Как различается потребление в России.

Семь основных профилей описывают локальный безналичный спрос и различаются по степени устойчивости. Это не рейтинг «богатых» и «бедных» регионов: здесь важны структура покупок, уровень расходов и сходство территорий во времени.

	Высокий уровень расходов 141 Высокий уровень расходов объединяет территории, которые могут находиться далеко друг от друга. Значительная часть группы сохраняется при проверках, но её нельзя считать полностью обособленной. Код в исследовании: A.
	Внутригородской профиль 98 Все 98 территорий этого профиля находятся внутри городов федерального значения. Это лишь часть таких территорий. При другом способе анализа их окружение может объединяться с соседним профилем. Код в исследовании: B.
	Низкие расходы: вывод остаётся открытым 29 У этой небольшой группы сравнительно низкий уровень расходов. Однако её сходство существенно зависит от территориального контекста. Оснований считать её самостоятельным устойчивым типом недостаточно. Код в исследовании: C.
	Умеренно высокий уровень расходов 153 Территории заметно похожи между собой. При проверках большинство участников остаются вместе, но к ним могут присоединяться соседи. Поэтому чёткая граница группы менее устойчива, чем её основа. Код в исследовании: D.
	Повышенный уровень расходов 186 Исходная группа выглядит похожей по расходам, но часть этого сходства объясняется географией и городским масштабом. Её состав может объединяться с внутригородским профилем. Код в исследовании: E.
	Переходный профиль 327 Эти территории находятся между несколькими профилями спроса. При изменении способа анализа их отнесение меняется особенно заметно. Здесь важнее видеть близость к соседям, чем закреплять единственную метку. Код в исследовании: F.
	Широкий профиль с невысокими расходами 965 Около половины исследованных территорий образуют широкий профиль с невысоким уровнем расходов. Он часто сохраняет значительную часть участников, но география и местный контекст объясняют часть сходства. Код в исследовании: G.

* Росстат, 2024 год. Зарплата работников не равна доходу всех жителей. Названия описывают безналичный спрос, а не всю экономику территории. Пять малых технических случаев сохранены в поиске.

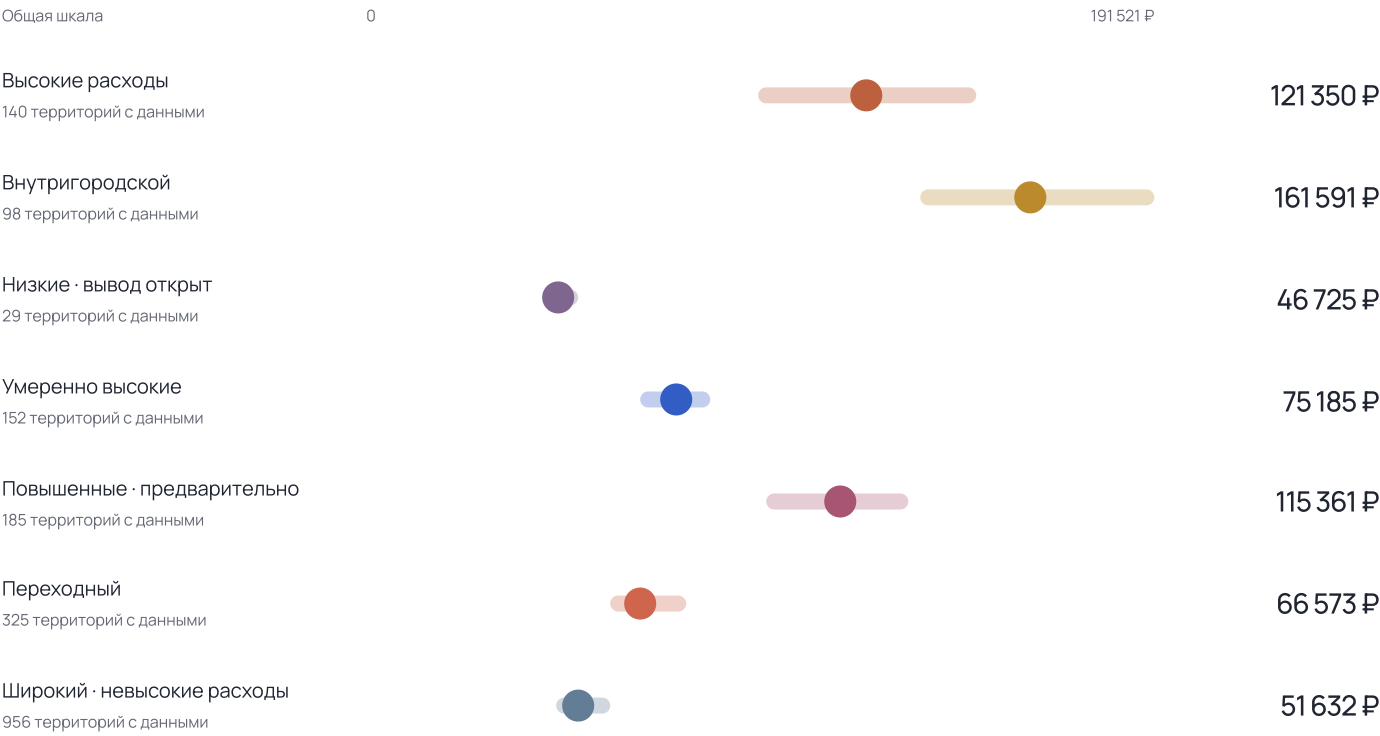
За сходством расходов — разный местный контекст.

Сначала мы нашли профили по расходам, затем сопоставили их с независимой статистикой Росстата: зарплатой, населением и занятостью. Эти показатели не использовались при построении групп.

1903 1890 1888

территории с данными
о населении с зарплатой
и занятостью со структурой
занятости

Зарплата работников: медиана по территориям, ₽



Точка — медиана. Полоса — середина распределения: от 25-го до 75-го процентиля. Распределение муниципальных показателей зарплаты работников за 2024 год. Это не доход всех жителей. Нажмите строку, чтобы изучить профиль.

ПЕРЕХОД — ТОЖЕ РЕЗУЛЬТАТ

Между двумя портретами.

Переходный профиль занимает промежуточное положение по медианной зарплате, населению и занятости. При этом его точный состав чувствителен к способу анализа.



Это описательное сопоставление. Зарплата работников не равна доходу всех жителей; причинная связь не установлена.

0,633

Различия по зарплате измеримы.

Найденные профили связаны с социально-экономическими различиями между территориями. Это дополнительная опора для интерпретации, но не доказательство причинной связи или неизменности границ групп.

Размер эффекта ϵ^2 по сохранённой внешней проверке. Это не процент точности и не доля объяснённого дохода. Анализ исследовательский.

ПРОВЕРКА НА НОВЫХ РЕГИОНАХ

Сходство не заканчивается на границе региона.

Можно ли по населению, зарплате и структуре занятости распознать профиль расходов? Для строгой проверки из обучения исключали целые регионы.

Качество снижалось, но оставалось выше простого ориентира. Это поддерживает содержательную интерпретацию профилей, сохраняя ограничения их переносимости.

Качество распознавания · от 0 до 1 · выше — лучше

По независимой статистике

0,551

Самый частый профиль

0,096

Все территории проверяемого региона исключены из обучения. Ориентир — наиболее частый профиль в обучающей части. Результат по регионам неоднороден.

Макро-F1 усредняет F1 по семи профилям с одинаковым весом. Это не доля верно распознанных территорий и не процент точности. Модель — Random Forest; пять частей проверки. В региональной проверке — 1 898 территорий из 73 регионов.

Региональный ориентир всегда выбирает наиболее частый профиль обучающей части. В смешанной выборке ориентир получен перестановкой меток. Это разные диагностические сравнения; их нельзя считать одинаковым «случайным уровнем».

Росстат, 2024 год. Сохранённые результаты внешнего сопоставления и проверки по регионам. Анализ исследовательский; полнота покрытия выборки не означает репрезентативности всей России. [Числа и источники ↓](#)

Привычки сохраняются. Но не у всех.

Каждая точка здесь — реальный муниципалитет. Прокрутите страницу: цвет покажет, у скольких территорий менялась группа сходства за два года.



1 624 территории сменили группу не более двух раз.

25%

Каждая четвёртая территория — без смены группы.

476 муниципалитетов сохраняли принадлежность к одному и тому же окружению все 24 месяца.

Январь 2023 — декабрь 2024

85,3%

У большинства — не больше двух перемен.

1 624 территории меняли группу не более двух раз. Длительное сходство встречается чаще, чем постоянная смена окружения.

Результат при выбранной силе связи между месяцами

280

У части территорий история подвижнее.

280 муниципалитетов сменили группу три раза или больше. Такой переход описывает изменение сходства расходов, а не переезд жителей.

Число переходов зависит от устройства модели

Два года. Множество траекторий.

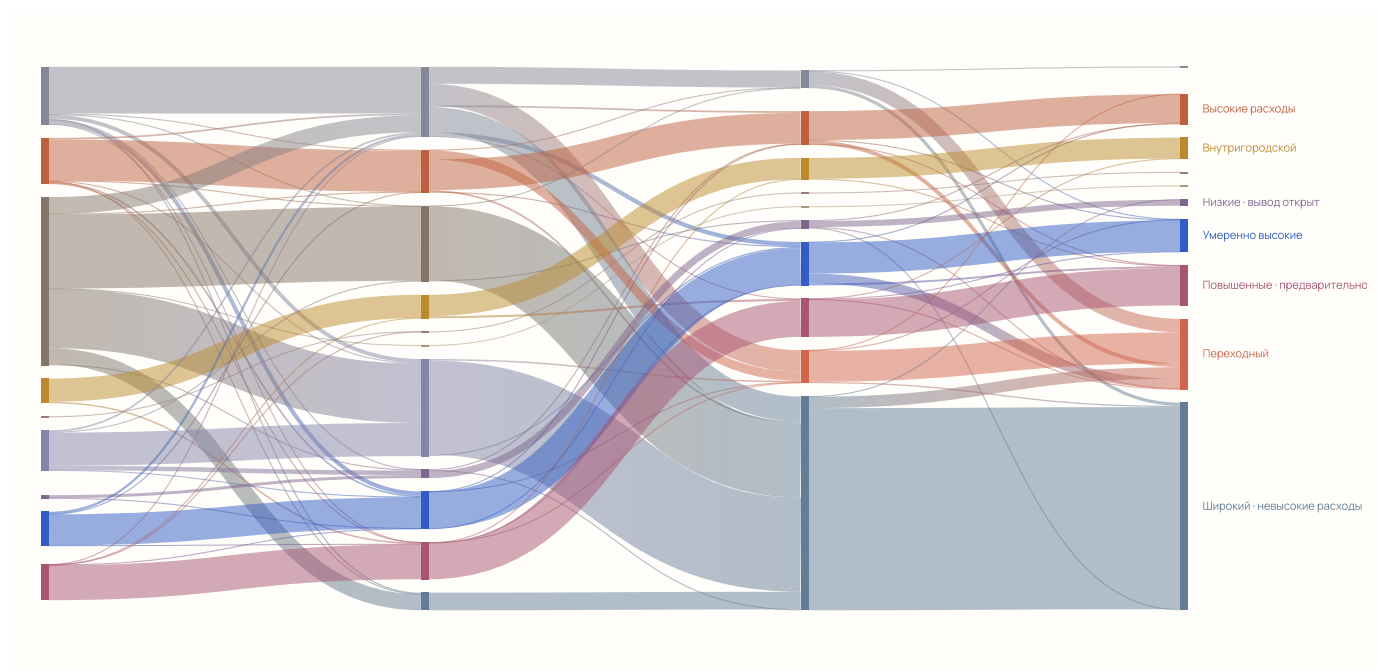
Проследите, как меняется состав групп между четырьмя срезами. Чем шире лента, тем больше территорий она объединяет.

Июнь 2023

Декабрь 2023

Июнь 2024

Декабрь 2024

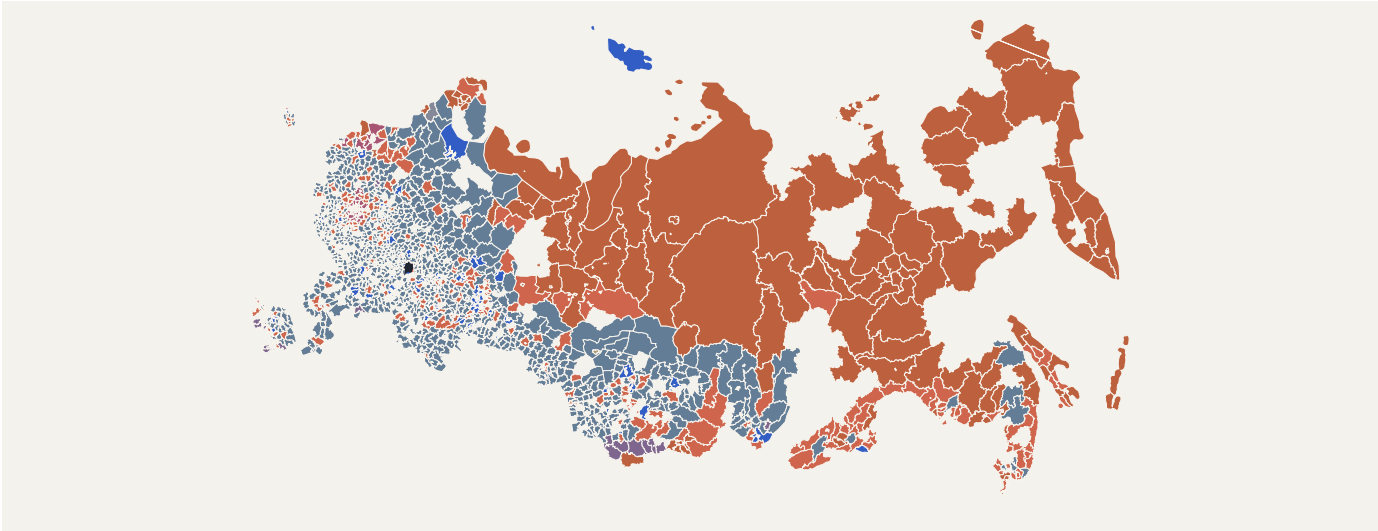


На каждом срезе — все 1 904 территории. Выберите ленту, чтобы узнать её размер.

Показаны состояния на конец июня и декабря. Переходы внутри полугодия здесь не видны. Это изменения состава групп, а не денежные потоки. Смена профиля сама по себе не означает роста экономики. Переходный профиль не задаёт обязательного пути от низких расходов к высоким. Названия профилей относятся к декабрю 2024 года.

Ваша территория. Её место на карте спроса.

Найдите город или район. Его портрет покажет, к какому профилю спроса он относится и как менялось его окружение.



- Малая группа
- Высокие расходы
- Внутригородской
- Низкие - вывод открыт
- Умеренно высокие
- Повышенные - предварительно
- Переходный
- Широкий - невысокие расходы

Умеренно высокий уровень расходов

Казань

городской округ город Казань

Эта территория сохраняла сходное окружение на протяжении двух лет.

1 318 604

население, 2024

94 673 Р

зарплата работников, 2024

Как менялось окружение



Январь 2023

Декабрь 2024

Группа не менялась за все 24 месяца.

На карте 1 903 территории. Ещё одна, без подтвержденного географического соответствия, доступна через поиск.

Источник границ: справочник СберИндекса, 2024, [CC BY-SA 4.0](#). Границы следуют источнику.

Похожесть не проводит жёстких границ.

Группа может сохранить почти всех своих участников — и одновременно принять соседей. Поэтому устойчивое сходство ещё не означает неизменный состав.

[Посмотреть, как мы это проверяли ↗](#)

97,6%

исходных участников в среднем
остаются вместе при проверках

51,2%

составляют исходные участники
в получившейся, более широкой группе

Пример профиля с умеренно высоким уровнем расходов; 50 проверок.
Проценты описывают разные стороны результата. Схема условная.

Где искать территории с похожим спросом?

Атлас помогает выявлять муниципалитеты с похожей структурой спроса — потенциальные направления для дальнейшего анализа. Помимо населения и расстояния, можно сравнивать характер безналичных расходов и устойчивость найденного сходства.

Для бизнеса

Инструмент первичного анализа при выборе территорий для исследования. Сходство с уже знакомым рынком помогает сформулировать гипотезу, которую затем нужно проверить.

Для администраций

Возможность сопоставлять профили потребления и замечать изменения групп сходства. Это дополнительный повод изучить местную динамику, а не готовая оценка развития территории.

Практический сценарий

У нас есть успешный формат. Где ещё стоит проверить спрос?

01 Найдите знакомую территорию.

Изучите её профиль, окружение и историю за два года. Они дают контекст для поиска сопоставимых муниципалитетов.

02 Посмотрите на устойчивость сходства.

Устойчивое окружение даёт больше оснований для сопоставления. Близость к нескольким профилям показывает, где вывод менее однозначен и полезно проверить несколько гипотез.

03 Проверьте гипотезу на месте.

Сопоставьте кандидатов с продажами, конкурентами, арендой и локальным трафиком. Переходные территории могут быть интересны для пилотного тестирования; профиль не гарантирует рост или успех продукта.

Что Атлас делает — и чего не делает

Важна не только метка профиля. Атлас показывает, насколько сохраняется сходство территорий и где точная граница группы требует осторожной интерпретации.

Атлас показывает

- Территории с похожими моделями локального безналичного спроса.
- Устойчивость сходства и чувствительность границ при проверках.
- Изменения групп сходства за 24 месяца.
- Связи по расходам между географически удалёнными территориями.

Атлас не утверждает

- Что принадлежность к профилю гарантирует экономический рост.
- Что переход между профилями означает развитие или рост расходов.
- Что сходство спроса гарантирует востребованность конкретного продукта.
- Что модель заменяет бизнес-исследование территории.

Сеть отражает сходство по структуре и уровню расходов, а не реальные перемещения покупателей или товаров. Смена группы — сигнал для дополнительного анализа; её причины и практические последствия требуют отдельной проверки.

Атлас — навигатор для исследовательского поиска. Он не измеряет спрос на конкретный продукт, не прогнозирует прибыль и не устанавливает траекторию развития территории. Практическую пользу предложенного сценария ещё предстоит проверить.

МЕТОДОЛОГИЯ

Атлас, который можно проверить.

Мы сравнили структуру и уровень безналичных расходов в 1 904 муниципалитетах за 2023–2024 годы. Затем проверили, как меняется результат при другом способе анализа.

Данные о населении, зарплате и занятости добавлены после построения групп. Они помогают понять различия, но не доказывают причинную связь.

Исследование охватывает отобранные территории и безналичный спрос. Его выводы нельзя автоматически переносить на все муниципалитеты и все расходы жителей.

Открыть методологию



Методология и ограничения

Строгая панель: 1 904 муниципалитета, январь 2023 — декабрь 2024. Шесть компонент расходов, включая технический остаток «Прочее». Композиция: CLR / геометрия Эйчисона. Уровень: robust-z от $\log(\text{Total})$. Веса блоков: 70% и 30%.

Взвешенная сеть взаимных ближайших соседей, $k = 20$. Временная связь $\omega = 2$. Louvain, resolution = 0,5, seed = 0. Это референсная спецификация, а не универсальный оптимум. Для статического графа декабря предусмотрено присоединение изолированных узлов; для месячных временных слоёв — нет.

Границы групп зависят от параметров и алгоритма. С остаётся контекстным и неразрешённым; F — переходным; В/Е могут объединяться. Сохранение ядра не означает неизменности границы. Доли близости не являются вероятностями.

Внешнее сопоставление: 1 903 подтверждённых соответствия, данные о зарплате и занятости — для 1 890 территорий. Эти показатели не участвовали в построении или настройке групп. Проверки исследовательские; причинная связь не установлена. Знаменатель Total и аддитивность категорий остаются ограничениями.

Срезы потоков соответствуют точным сохранённым меткам на конец июня и декабря. На каждом срезе — 1 904 территории. Геометрия 1 903 территорий упрощена только для отображения. Расчёты и научные статусы при переработке атласа не изменялись.

Полные конфигурации, данные и проверки: <https://github.com/resarytrew/cashless-demand-network-russia>